

Résumé

Ce rapport récapitule le projet « **Optimisation des paramètres de coupe pour l'usinage par MOCN aux AMM** ». Il est élaboré dans le cadre d'un **stage technicien** à la fin de la deuxième année en génie mécanique à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir en 2011.

Le cœur de ce projet étant l'optimisation des paramètres de coupe, il s'articule autour d'une pièce mécanique : la **pastille**, qui fait partie de la **filière pour briques**. On s'était fixé l'objectif de trouver les **conditions de coupe optimales** pour la phase d'usinage sur le centre OMNIS Hartford à commande numérique avec les outils existants aux Ateliers Micro-Mécaniques de Teboulba.

D'abord, on a dû effectuer une étude bibliographique pour expliquer le **phénomène de coupe**, puis de présenter les différentes **méthodes d'optimisation** appliquées à ce domaine : la méthode COM, la méthode DOE et la méthode d'analyse de la production, qu'on a appliquée par la suite sur l'objet d'étude. Après la **CAO** sur CATIA V5 et le **dossier technique** de la filière, on a élaboré le **dossier de fabrication** de la phase d'usinage de la pastille, puis passé à la **FAO** en écrivant le programme de fabrication en langage ISO, et enfin le simulant par le logiciel CIMCO V5.

Abstract

The object of this project is **optimizing** milling parameters. It was built around a mechanical piece: the **pellet**, which is a part edited from the **brick die** assembly. Our purpose was finding optimal **cutting conditions** for the machining operation done using 3 axes CNC OMNIS Hartford with the allowable tools in AMM, the hosting company.

First, a bibliography was elaborated to explain **cutting phenomena**. Then the different **optimizing methods** applied to this field were presented: MTC method, DOE method, and production analysis method. After **CAD** on CATIA V5 and **technical file** preparation, a **production file** concerning the operation treated was elaborated, and moved to **CAM** by writing the program in ISO language, and finally simulated it on CIMCO V5.